Chapitre 3 — Titrages

Équivalence, titrages colorimétrique, pH-métrique et conductimétrique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les trois conditions d'une réaction de titrage.
- ☐ Je sais définir l'équivalence.
- ☐ Je sais écrire la relation à l'équivalence.
- ☐ Je sais exploiter un titrage colorimétrique.
- ☐ Je sais repérer l'équivalence sur une courbe pH-métrique.
- ☐ Je sais interpréter une courbe conductimétrique.
- ☐ Je sais préparer une solution à partir d'une solution commerciale de titre massique et de densité donnés.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : quantité de matière, tableau d'avancement, réactif limitant, acides et bases (chapitre 1).

$$n = C \times V$$

Titrer, c'est *déterminer une concentration inconnue* en faisant réagir totalement l'espèce recherchée.

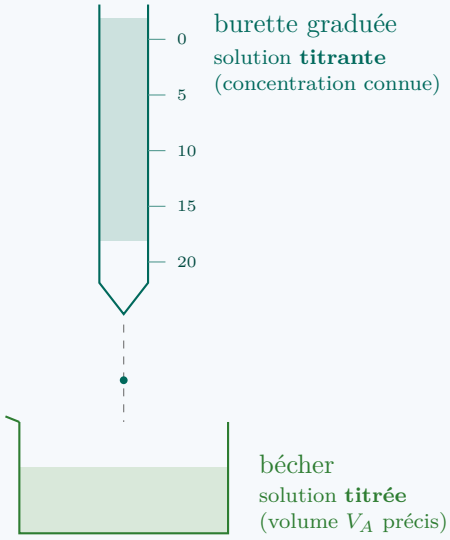
1. Le cours

COURS — Principe d'un titrage

On verse progressivement une solution de concentration *connue* — le **titrant** — dans un volume précis de solution de concentration *inconnue* — le **titré**.

La réaction de titrage doit être :

totale · **rapide** · **unique** (une seule réaction possible)



À l'**équivalence**, les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** : ils sont tous deux entièrement consommés.

Avant l'équivalence : le titré est en excès.
Après l'équivalence : le titrant est en excès.

COURS — La relation à l'équivalence

Pour une réaction $\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \longrightarrow$ produits, où A est le titré et B le titrant :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} \qquad \text{soit} \qquad \frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_{\text{éq}}}{b}$$

Cas le plus fréquent ($a = b = 1$) :

$$C_A V_A = C_B V_{\text{éq}} \qquad \Longrightarrow \qquad C_A = \frac{C_B\, V_{\text{éq}}}{V_A}.$$

Pourquoi ? Les coefficients divisent : c'est exactement le critère du réactif limitant. Quand $\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$, aucun des deux n'est en excès.

⚠ V_A est le volume de *prise d'essai* (dans le bécher), $V_{\text{éq}}$ le volume *versé* à l'équivalence. Ne pas les inverser.

COURS — Les trois façons de repérer l'équivalence

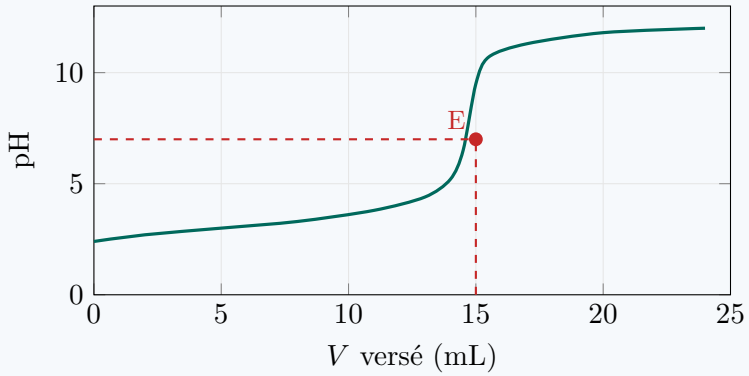
1. Titrage colorimétrique. On observe un **changement de couleur** persistant.

— Soit l'un des réactifs est coloré (le permanganate, violet, devient incolore).

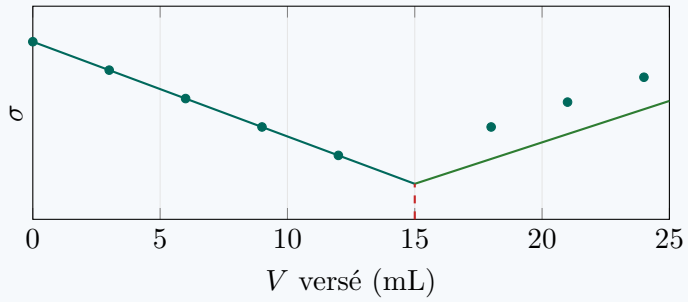
— Soit on ajoute un **indicateur coloré**, dont la zone de virage doit *encadrer* le pH à l'équivalence.

Indicateur	Zone de virage	Couleurs
Hélianthine	3,1–4,4	rouge / jaune
Bleu de bromothymol	6,0–7,6	jaune / bleu
Phénolphtaléine	8,2–10,0	incolore / rose

2. Titrage pH-métrique. On trace $\mathrm{pH} = f(V)$. L'équivalence correspond au **saut de pH**, brusque et vertical.



3. Titrage conductimétrique. On trace $\sigma = f(V)$: on obtient *deux droites* dont l'intersection donne $V_{\text{éq}}$.



Pourquoi ? La conductivité change de pente à l'équivalence parce que les ions présents changent : avant, on consomme un ion très conducteur ; après, on en accumule un autre.

COURS — Titrage pH-métrique : les repères

Titrage	pH à l'équivalence
Acide fort par base forte	pH = 7
Acide faible par base forte	pH > 7
Base faible par acide fort	pH < 7

Deux méthodes pour lire $V_{\text{éq}}$

— **Méthode des tangentes** : on trace deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis leur parallèle équidistante.

— **Méthode de la dérivée** : on trace $\frac{\mathrm{d\,pH}}{\mathrm{d}V}$; $V_{\text{éq}}$ correspond au *maximum* de cette courbe.

Demi-équivalence. Pour un acide faible titré par une base forte, en $V = \frac{V_{\text{éq}}}{2}$:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A.$$

C'est un moyen commode d'identifier l'acide dosé.

COURS — Titre massique et densité : partir d'une solution commerciale

Les étiquettes des solutions commerciales donnent rarement une concentration, mais deux autres grandeurs :

— le **titre massique** $w = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}}$ (souvent en %) ;

— la **densité** $d = \dfrac{\rho_{\text{solution}}}{\rho_{\text{eau}}}$ (sans unité ; $\rho_{\text{eau}} = 1000\,\text{g/L}$).

Un litre de solution pèse $d \times 1000\,\text{g}$ et contient $w \times d \times 1000\,\text{g}$ de soluté :

$$C = \frac{w \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

Exemple. Acide chlorhydrique commercial : $w = 37\,\%$, $d = 1{,}18$, $M(\text{HCl}) = 36{,}5\,\text{g/mol}$.

$$C = \frac{0{,}37 \times 1{,}18 \times 1000}{36{,}5} \approx 12\,\text{mol/L}.$$

Pour préparer $1{,}00\,\text{L}$ à $0{,}10\,\text{mol/L}$, on prélève $V = \dfrac{0{,}10 \times 1{,}00}{12} \approx 8{,}3\,\text{mL}$, versés dans une fiole jaugée contenant déjà de l'eau, sous hotte, avec gants et lunettes.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Réaction de titrage : totale, rapide, unique.

— À l'équivalence : $\dfrac{C_A V_A}{a} = \dfrac{C_B V_{\text{éq}}}{b}$.

— V_A = prise d'essai ; $V_{\text{éq}}$ = volume versé.

— pH-métrie : le saut de pH repère l'équivalence.

— Conductimétrie : intersection de deux droites.

— À la demi-équivalence (acide faible) : $\text{pH} = \text{p}K_A$.

— Solution commerciale : $C = \dfrac{w \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$, puis dilution $C\,V_{\text{prélevé}} = C_1\,V_1$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Exploiter un titrage

Étape 1 — Écrire l'équation de la réaction de titrage

Étape 2 — Écrire la relation à l'équivalence

En divisant chaque quantité par son coefficient.

Étape 3 — Isoler la concentration cherchée

Étape 4 — Vérifier l'ordre de grandeur et l'unité

Exemple. On titre 20,0 mL d'acide chlorhydrique par une solution de soude à $C_B = 0{,}100\,\text{mol/L}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{\text{éq}} = 15{,}4\,\text{mL}$.

$$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$$

Coefficients égaux à 1 :

$$C_A V_A = C_B V_{\text{éq}}$$

$$C_A = \frac{0{,}100 \times 15{,}4}{20{,}0} = 7{,}70 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

Contrôle : $V_{\text{éq}} < V_A$ donc $C_A < C_B$. ✓

⚠ Les volumes peuvent rester en mL des deux côtés : ils se simplifient. En revanche, la concentration obtenue est bien en mol/L.

MÉTHODE — Titrage avec coefficients différents

Étape 1 — Équilibrer soigneusement

Souvent une réaction d'oxydoréduction.

Étape 2 — Diviser chaque quantité par son coefficient

Étape 3 — Résoudre

Exemple. Titrage des ions Fe^{2+} par le permanganate :

$$5\,\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 8\,\text{H}^+ \longrightarrow 5\,\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\,\text{H}_2\text{O}$$

À l'équivalence :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1}$$

$$\Longrightarrow \quad C_A V_A = 5\,C_B V_{\text{éq}}.$$

Avec $V_A = 10{,}0\,\text{mL}$, $C_B = 2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$ et $V_{\text{éq}} = 12{,}5\,\text{mL}$:

$$C_A = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{10{,}0} = 0{,}125\,\text{mol/L}.$$

MÉTHODE — Lire une courbe conductimétrique

Étape 1 — Repérer les ions présents avant l'équivalence

Étape 2 — Repérer ceux présents après

Étape 3 — Expliquer chaque pente

Un ion très conducteur qui disparaît fait *baisser* σ ; un ion qui s'accumule la fait *monter*.

Étape 4 — Prolonger les deux droites et lire l'intersection

Exemple. Titrage de HCl par NaOH.

Avant : les H_3O^+ ($\lambda = 35{,}0$) sont remplacés par des Na^+ ($\lambda = 5{,}0$). La conductivité *diminue* fortement.

Après : on ajoute des Na^+ *et* des HO^- ($\lambda = 19{,}9$). La conductivité *augmente*.

La rupture de pente donne $V_{éq}$.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

- Inverser V_A et $V_{éq}$ dans la relation.
- Oublier les coefficients stœchiométriques : c'est l'erreur la plus coûteuse.
- Choisir un indicateur dont la zone de virage n'encadre pas le pH à l'équivalence.
- Le pH à l'équivalence n'est 7 que pour un titrage acide fort / base forte.
- En conductimétrie, il faut prolonger les droites *au-delà* des points de mesure proches de l'équivalence, qui sont les moins fiables.
- L'ajout d'eau distillée dans le bécher ne change pas $V_{éq}$: il dilue, mais la quantité de matière titrée reste la même.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Relation à l'équivalence

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris la relation à l'équivalence pour chaque réaction, où A est le titré.

a) $A + B \longrightarrow$ produits

b) $A + 2\,B \longrightarrow$ produits

c) $3\,A + B \longrightarrow$ produits

d) $2\,A + 5\,B \longrightarrow$ produits

Exercice 2 — Calculs simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On titre $V_A = 20{,}0\,\text{mL}$ de solution A par une solution B à $C_B = 0{,}050\,\text{mol/L}$, selon $A + B \longrightarrow$ produits. Calcule C_A.

a) $V_{éq} = 10{,}0\,\text{mL}$

b) $V_{éq} = 25{,}0\,\text{mL}$

c) $V_{éq} = 16{,}8\,\text{mL}$

Exercice 3 — Choix d'un indicateur

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quel indicateur choisir dans chaque cas ?

a) Équivalence à pH = 7,0

b) Équivalence à pH = 8,8

c) Équivalence à pH = 3,9

Exercice 4 — Nature du titrage

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quel est le pH à l'équivalence, approximativement ?

a) HCl titré par NaOH

b) CH_3COOH titré par NaOH

c) NH_3 titré par HCl

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Titrage d'un vinaigre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dilue 10,0 mL de vinaigre jusqu'à 100,0 mL. On titre ensuite 20,0 mL de la solution diluée par de la soude à $C_B = 0{,}100$ mol/L. L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 13{,}2$ mL.

1. Écris l'équation de la réaction de titrage.
2. Calcule la concentration de la solution diluée.
3. Calcule la concentration du vinaigre.
4. Calcule la concentration massique, avec $M(CH_3COOH) = 60{,}0$ g/mol.
5. Le degré d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque, en grammes, pour 100 g de vinaigre. En supposant la masse volumique égale à 1,0 g/mL, calcule ce degré.

Exercice 6 — Titrage pH-métrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On titre 20,0 mL d'acide éthanoïque par de la soude à 0,100 mol/L. On relève $V_{éq} = 16{,}0$ mL et un pH de 4,8 à la demi-équivalence.

1. Calcule la concentration de l'acide.
2. Détermine le pK_A du couple.
3. Le pH à l'équivalence vaut 8,7. Est-ce cohérent ? Justifie.
4. Quel indicateur coloré choisir ?
5. Pourquoi l'hélianthine serait-elle un mauvais choix ?

Exercice 7 — Titrage conductimétrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On titre 50,0 mL d'acide chlorhydrique par de la soude à 0,200 mol/L. Les mesures donnent deux droites qui se coupent en $V = 18{,}5$ mL.

1. Écris l'équation de la réaction.
2. Calcule la concentration de l'acide.
3. Explique pourquoi la conductivité diminue avant l'équivalence.
4. Explique pourquoi elle augmente après.
5. Pourquoi ajoute-t-on souvent de l'eau distillée dans le bécher avant ce type de titrage ?

Exercice 8 — Titrage rédox

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On titre 20,0 mL d'une solution d'eau oxygénée H_2O_2 par du permanganate de potassium à $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, en milieu acide.

L'équation est

$$5\,H_2O_2 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,O_2 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O.$$

L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 18{,}0$ mL.

1. Écris la relation à l'équivalence.
2. Calcule la concentration de H_2O_2.
3. Comment repère-t-on l'équivalence sans indicateur ?
4. Calcule le volume de dioxygène libéré par 1,0 L de cette solution, avec $V_m = 24{,}0$ L/mol.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un titrage en retour

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Pour doser des ions Cl^- dans une eau, on ajoute un *excès connu* d'ions Ag^+, puis on titre l'excès.

On prend 50,0 mL d'eau, on ajoute 25,0 mL de nitrate d'argent à 0,100 mol/L. Le précipité AgCl est filtré. Le filtrat est titré par du thiocyanate à 0,100 mol/L : il faut 8,5 mL.

Les deux réactions sont

$$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl \quad \text{et} \quad Ag^+ + SCN^- \longrightarrow AgSCN.$$

1. Calcule la quantité totale d'ions Ag^+ introduite.
2. Calcule la quantité d'ions Ag^+ en excès.
3. Déduis-en la quantité d'ions Cl^- de l'échantillon.
4. Calcule la concentration en Cl^-.
5. Convertis en mg/L, avec $M(Cl) = 35{,}5$ g/mol.
6. La limite réglementaire est 250 mg/L. L'eau est-elle conforme ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) À l'équivalence, le pH vaut toujours 7.

b) Ajouter de l'eau distillée dans le bécher modifie $V_{éq}$.

c) Une réaction de titrage doit être totale.

d) À la demi-équivalence d'un titrage acide fort / base forte, $pH = pK_A$.

Exercice 11 — L'ammoniaque du commerce

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une solution commerciale d'ammoniac porte : titre massique 28 % ; densité 0,90. Donnée : $M(NH_3) = 17{,}0$ g/mol.

1. Calcule la masse d'un litre de cette solution.
2. Calcule la masse d'ammoniac dans un litre.

3. Déduis-en la concentration C de la solution commerciale.
4. Quel volume faut-il prélever pour préparer 500,0 mL de solution à 0,20 mol/L ? Avec quelle verrerie ?
5. Quelles précautions faut-il prendre ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — contrôle d'un détartrant

Un détartrant du commerce contient de l'acide sulfamique NH_2SO_3H, un acide fort noté AH. On souhaite vérifier l'indication de l'étiquette : 50 g/L.

Données : $M(NH_2SO_3H) = 97{,}1$ g/mol ; $\lambda(H_3O^+) = 35{,}0$; $\lambda(Na^+) = 5{,}0$; $\lambda(HO^-) = 19{,}9$; $\lambda(A^-) = 5{,}0$, en mS m^2/mol.

Partie A — préparation

On dilue 10,0 mL de détartrant jusqu'à 500,0 mL.

1. Calcule le facteur de dilution. *(2 points)*
2. Quelle verrerie faut-il utiliser pour cette dilution ? *(3 points)*
3. Écris l'équation de la réaction de AH avec l'eau. *(3 points)*

Partie B — titrage pH-métrique

On titre $V_A = 20{,}0$ mL de la solution diluée par de la soude à $C_B = 0{,}100$ mol/L. L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 20{,}6$ mL.

4. Écris l'équation de la réaction de titrage. *(3 points)*
5. Écris la relation à l'équivalence. *(2 points)*
6. Calcule la concentration de la solution diluée. *(3 points)*
7. Déduis-en la concentration molaire du détartrant. *(3 points)*
8. Calcule sa concentration massique. *(3 points)*
9. L'étiquette est-elle conforme ? *(3 points)*

Partie C — suivi conductimétrique

On refait le même titrage en suivant la conductivité.

10. Quels ions sont présents dans le bécher avant tout ajout ? *(2 points)*
11. Quels ions apparaissent et disparaissent avant l'équivalence ? *(4 points)*
12. En déduire le sens de variation de σ avant l'équivalence. *(3 points)*
13. Même question après l'équivalence. *(3 points)*
14. Trace l'allure de la courbe $\sigma = f(V)$. *(3 points)*
15. Quel avantage la conductimétrie présente-t-elle ici par rapport à un titrage colorimétrique ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $C_A V_A = C_B V_{\text{éq}}$

b) $\dfrac{n_A}{1} = \dfrac{n_B}{2}$, donc $2\,C_A V_A = C_B V_{\text{éq}}$

c) $\dfrac{n_A}{3} = \dfrac{n_B}{1}$, donc $C_A V_A = 3\,C_B V_{\text{éq}}$

d) $\dfrac{n_A}{2} = \dfrac{n_B}{5}$, donc $5\,C_A V_A = 2\,C_B V_{\text{éq}}$

Correction — Exercice 2

a) $C_A = \dfrac{0{,}050 \times 10{,}0}{20{,}0} = 2{,}5 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$

b) $C_A = \dfrac{0{,}050 \times 25{,}0}{20{,}0} = 6{,}25 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$

c) $C_A = \dfrac{0{,}050 \times 16{,}8}{20{,}0} = 4{,}2 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$

Correction — Exercice 3

a) pH = 7,0 est dans [6,0 ; 7,6] : **bleu de bromothymol**.

b) pH = 8,8 est dans [8,2 ; 10,0] : **phénolphtaléine**.

c) pH = 3,9 est dans [3,1 ; 4,4] : **hélianthine**.

Correction — Exercice 4

a) Acide fort / base forte : pH = 7.

b) Acide faible / base forte : pH > 7 (typiquement 8 à 9).

À l'équivalence, il ne reste que la base conjuguée CH_3COO^-, qui rend le milieu basique.

c) Base faible / acide fort : pH < 7 (typiquement 5 à 6).

Correction — Exercice 5

1.

$$CH_3COOH + HO^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$$

2.

$$C_{\text{dil}} = \frac{0{,}100 \times 13{,}2}{20{,}0} = 6{,}60 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

3. Facteur de dilution = 10 :

$$C_{\text{vinaigre}} = 10 \times 6{,}60 \times 10^{-2} = 0{,}660\,\text{mol/L}.$$

4.

$$C_m = C \times M = 0{,}660 \times 60{,}0 = 39{,}6\,\text{g/L}.$$

5. 1,0 L de vinaigre pèse 1000 g et contient 39,6 g d'acide.

Pour 100 g de vinaigre :

$$\frac{39{,}6}{10} = 3{,}96\,\text{g}.$$

Le vinaigre est donc à environ 4° — une valeur très courante dans le commerce. ✓

Correction — Exercice 6

1.

$$C_A = \frac{0{,}100 \times 16{,}0}{20{,}0} = 8{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

2. À la demi-équivalence, $\text{pH} = \text{p}K_A$:

$$\text{p}K_A = 4{,}8.$$

C'est bien la valeur tabulée du couple CH_3COOH/CH_3COO^-. ✓

3. Oui, c'est cohérent.

On titre un acide *faible* par une base forte : à l'équivalence, la solution ne contient que la base conjuguée CH_3COO^-, qui réagit partiellement avec l'eau et rend le milieu *basique*.

On attend donc un pH supérieur à 7, et 8,7 convient parfaitement.

4. La zone de virage doit encadrer 8,7 : c'est la **phénolphtaléine** (8,2–10,0).

5. L'hélianthine vire entre 3,1 et 4,4, c'est-à-dire *bien avant* l'équivalence.

Le changement de couleur se produirait pour un volume versé beaucoup trop faible : on **sous-estimerait gravement** la concentration de l'acide.

Correction — Exercice 7

1.

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

2.

$$C_A = \frac{0{,}200 \times 18{,}5}{50{,}0} = 7{,}40 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

3. Avant l'équivalence, chaque HO^- versé consomme un H_3O^+ ($\lambda = 35{,}0$, très conducteur) et laisse un Na^+ ($\lambda = 5{,}0$).

On remplace un ion très conducteur par un ion peu conducteur : σ **diminue**.

4. Après l'équivalence, il n'y a plus de H_3O^+ à consommer.

On ajoute donc des Na^+ *et* des HO^- ($\lambda = 19{,}9$) sans rien faire disparaître : σ **augmente**.

La pente de montée est plus faible que celle de descente, car $5{,}0 + 19{,}9 = 24{,}9 < 35{,}0$.

5. L'ajout d'eau distillée **ne modifie pas** $V_{\text{éq}}$: la quantité de matière d'acide dans le bécher est inchangée.

En revanche, il augmente le volume total, ce qui *atténue l'effet de dilution* provoqué par l'ajout du titrant.

Les deux portions de courbe deviennent alors bien plus **rectilignes**, et l'intersection est plus facile à déterminer.

Correction — Exercice 8

1.

$$\frac{n(\mathrm{H_2O_2})}{5} = \frac{n(\mathrm{MnO_4^-})}{2}$$
$$2\,C_A V_A = 5\,C_B V_{\text{éq}}$$

2.

$$C_A = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-2} \times 18{,}0}{2 \times 20{,}0}$$
$$= \frac{1{,}80}{40{,}0} = 4{,}50 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

3. L'ion permanganate est *violet*, tous les autres réactifs et produits sont incolores.

Avant l'équivalence, il est consommé au fur et à mesure : la solution reste incolore.

À l'équivalence, la première goutte en excès n'est plus consommée : la solution prend une **teinte rose persistante**.

On parle de titrage colorimétrique « sans indicateur » : le réactif est son propre indicateur.

4. D'après l'équation, 5 moles de $\mathrm{H_2O_2}$ donnent 5 moles de $\mathrm{O_2}$: le rapport est de 1 pour 1.

$$n(\mathrm{O_2}) = 4{,}50 \times 10^{-2} \times 1{,}0 = 4{,}50 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

$$V = n \times V_m = 4{,}50 \times 10^{-2} \times 24{,}0 = 1{,}08\,\text{L}.$$

Correction — Exercice 9

1.

$$n_{\text{tot}}(\mathrm{Ag^+}) = 0{,}100 \times 25{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}50 \times 10^{-3}\,\text{mol}.$$

2. L'excès est titré par le thiocyanate, avec un rapport 1:1 :

$$n_{\text{excès}} = 0{,}100 \times 8{,}5 \times 10^{-3} = 8{,}5 \times 10^{-4}\,\text{mol}.$$

3. Les ions $\mathrm{Ag^+}$ consommés par les chlorures sont la différence :

$$n(\mathrm{Cl^-}) = 2{,}50 \times 10^{-3} - 8{,}5 \times 10^{-4}$$
$$= 1{,}65 \times 10^{-3}\,\text{mol}.$$

La réaction $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl}$ étant en rapport 1:1, la quantité d'ions chlorure est égale à celle d'ions argent consommés.

4.

$$C = \frac{1{,}65 \times 10^{-3}}{50{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}30 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

5.

$$C_m = 3{,}30 \times 10^{-2} \times 35{,}5 = 1{,}17\,\text{g/L}$$
$$= 1172\,\text{mg/L}.$$

6. $1172 \gg 250$: l'eau n'est **pas conforme**.

Elle est près de cinq fois trop chargée en chlorures : elle a probablement un goût salé marqué et serait corrosive pour les canalisations.

Correction — Exercice 10

a) Faux. C'est vrai uniquement pour un titrage acide fort / base forte.

Pour un acide faible titré par une base forte, le pH à l'équivalence est supérieur à 7.

b) Faux. L'eau ajoutée dilue, mais ne change pas la *quantité de matière* d'espèce titrée présente dans le bécher.

$V_{éq}$ est donc inchangé.

c) Vrai. Si la réaction n'était pas totale, il resterait du réactif titré à l'équivalence et la relation $\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$ serait fausse.

d) Faux. Cette relation ne vaut que pour le titrage d'un acide *faible*.

Un acide fort n'a pas de pK_A exploitable : il est entièrement dissocié.

Correction — Exercice 11

1. $m = d \times 1000\,\text{g} = 900\,\text{g}$.

2. $m(\text{NH}_3) = 0{,}28 \times 900 = 252\,\text{g}$.

3. $C = \dfrac{252}{17{,}0} \approx 14{,}8\,\text{mol/L}$.

4. $V = \dfrac{0{,}20 \times 0{,}5000}{14{,}8} \approx 6{,}8 \times 10^{-3}\,\text{L} = 6{,}8\,\text{mL}$, prélevés à la **pipette graduée** (ou burette) et versés dans une **fiole jaugée** de 500,0 mL.

5. Travailler **sous hotte** (vapeurs irritantes), avec **gants et lunettes** ; ne jamais pipeter à la bouche.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$F = \frac{500{,}0}{10{,}0} = 50.$$

2. Il faut une **pipette jaugée de 10,0 mL** munie d'une propipette, et une **fiole jaugée de 500,0 mL**.

La verrerie *jaugée* est la seule suffisamment précise. Une éprouvette graduée donnerait une incertitude bien trop grande.

3. AH est un acide fort : la réaction est totale.

$$\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$$

4.

$$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$$

L'acide étant fort, c'est bien l'ion H_3O^+ qui est titré.

5. Les coefficients valent 1 :

$$C_A V_A = C_B V_{éq}.$$

6.

$$C_A = \frac{0{,}100 \times 20{,}6}{20{,}0} = 0{,}103\,\text{mol/L}.$$

7.

$$C_0 = 50 \times 0{,}103 = 5{,}15\,\text{mol/L}.$$

8.

$$C_m = 5{,}15 \times 97{,}1 \approx 500\,\text{g/L}.$$

9. L'étiquette annonce 50 g/L, soit *dix fois moins* que la valeur mesurée.

L'étiquette n'est donc **pas conforme** au résultat du dosage.

Deux explications possibles : une erreur d'un facteur 10 sur l'étiquette, ou bien une erreur de manipulation — par exemple une dilution mal réalisée. Avant de conclure, il faudrait *refaire le dosage* sur un nouvel échantillon.

Correction — Exercice bilan — partie C

10. L'acide étant fort et totalement dissocié, le bécher contient

$$\text{H}_3\text{O}^+ \text{ et } \text{A}^-$$

(et des traces de HO^-, négligeables).

11. On verse de la soude, qui apporte Na^+ et HO^-.

Les HO^- sont immédiatement consommés par la réaction de titrage.

Bilan avant l'équivalence :

— **disparaissent** : les H_3O^+ ($\lambda = 35{,}0$) ;

— **apparaissent** : les Na^+ ($\lambda = 5{,}0$) ;

— **spectateurs** : les A^-, dont la quantité ne change pas.

12. On remplace un ion de conductivité 35,0 par un ion de conductivité 5,0 :

$$\sigma \text{ diminue fortement.}$$

13. Après l'équivalence, il n'y a plus de H_3O^+. On ajoute donc simultanément Na^+ (5,0) et HO^- (19,9) sans rien consommer :

$$\sigma \text{ augmente.}$$

La pente vaut $5{,}0 + 19{,}9 = 24{,}9$ en montée, contre $35{,}0 - 5{,}0 = 30{,}0$ en descente : la remontée est un peu *moins* raide.

14. La courbe est formée de **deux segments de droite** :

— une descente marquée de $V = 0$ à $V = 20{,}6\,\text{mL}$;

— une remontée un peu moins raide ensuite.

Leur intersection donne $V_{\text{éq}} = 20{,}6\,\text{mL}$.

15. Trois avantages :

• On exploite *tous* les points de mesure en traçant deux droites, alors qu'un titrage colorimétrique repose sur une seule observation — le virage.

• Les points proches de l'équivalence, les moins fiables, peuvent être **écartés** : on prolonge les droites tracées sur les parties franches.

• Aucun **indicateur coloré** n'est nécessaire, donc pas de risque d'un mauvais choix de zone de virage, ni d'appréciation subjective de la teinte.

C'est particulièrement utile ici : la solution de détartrant peut être colorée ou trouble, ce qui rendrait un virage difficile à observer.